

Examen Módulo 4 - Micro Servicios

Capturas de el servidor Eureka port: 8761, la API-Gateway port: 8089 y el servicio formacion-service port: 8081

Servidor Eureka:

The screenshot shows the Spring Eureka web interface in a browser. The address bar shows `http://localhost:8761`. The page has a dark header with the Spring Eureka logo and a navigation bar with `HOME` and `LAST 1000 SINCE STARTUP`.

System Status

Environment	test	Current time	2026-05-29T08:56:26 +0100
Data center	default	Uptime	00:31
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	5
		Renews (last min)	8

DS Replicas

[localhost](#)

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
API-GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - host.docker.internal:api-gateway:8089
FORMACION-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - host.docker.internal:formacion-service:8081

General Info

Name	Value
total-avail-memory	107mb
num-of-cpus	12
current-memory-usage	47mb (43%)
server-uptime	00:31
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/ ,
available-replicas	

Instance Info

Name	Value
ipAddr	192.168.1.93
status	UP

Creación de un Curso a través de API-Gateway port: 8089:

```

Pruebas > centro-formacion > req-course.http > DELETE
Send Request
1 GET http://localhost:8089/api/v1/cursos
2
3 ###
4
Send Request
5 GET http://localhost:8089/api/v1/cursos/
6
7 ###
8
Send Request
9 POST http://localhost:8089/api/v1/cursos
10 Content-Type: application/json
11
12 {
13   "titulo": "Avanzado de IA",
14   "modalidad": "On Line",
15   "duracion": 25
16 }
17
18 ###
19
Send Request
20 DELETE http://localhost:8089/api/v1/cursos/

1 HTTP/1.1 200 OK
2 transfer-encoding: chunked
3 Content-Type: application/json
4 Date: Fri, 29 May 2026 08:04:13 GMT
5 connection: close
6
7 {
8   "id": 4,
9   "titulo": "Avanzado de IA",
10  "modalidad": "On Line",
11  "duracion": 25,
12  "alumnos": []
13 }

```

Creación de un Curso del servicio formacion-service port: 8081:

```

-formacion > req-course.http > POST /api/v1/cursos
Send Request
1 GET http://localhost:8089/api/v1/cursos
2
3 ###
4
Send Request
5 GET http://localhost:8089/api/v1/cursos/
6
7 ###
8
Send Request
9 POST http://localhost:8081/api/v1/cursos
10 Content-Type: application/json
11
12 {
13   "titulo": "Electricidad de Obra",
14   "modalidad": "Presencial",
15   "duracion": 50
16 }
17
18 ###
19
Send Request
20 DELETE http://localhost:8089/api/v1/cursos/

1 HTTP/1.1 200
2 Content-Type: application/json
3 Transfer-Encoding: chunked
4 Date: Fri, 29 May 2026 08:05:51 GMT
5 Connection: close
6
7 {
8   "id": 5,
9   "titulo": "Electricidad de Obra",
10  "modalidad": "Presencial",
11  "duracion": 50,
12  "alumnos": []
13 }

```

Listado de Cursos a través de la API-Gateway:

```

as > centro-formacion > req-course.http > POST /api/v1/
Send Request
GET http://localhost:8089/api/v1/cursos
###
Send Request
GET http://localhost:8089/api/v1/cursos/con-a
###
Send Request
POST http://localhost:8081/api/v1/cursos
Content-Type: application/json
{
  "titulo": "Electricidad de Obra",
  "modalidad": "Presencial",
  "duracion": 50
}
###
Send Request
DELETE http://localhost:8089/api/v1/cursos/1

```

```

1 HTTP/1.1 200 OK
2 transfer-encoding: chunked
3 Content-Type: application/json
4 Date: Fri, 29 May 2026 08:07:51 GMT
5 connection: close
6
7 [
8   {
9     "id": 1,
10    "titulo": "Avanzado de Java",
11    "modalidad": "PRESENCIAL",
12    "duracion": 45
13  },
14  {
15    "id": 2,
16    "titulo": "Avanzado de C#",
17    "modalidad": "PRESENCIAL",
18    "duracion": 45
19  },
20  {
21    "id": 3,
22    "titulo": "Avanzado de Basic",
23    "modalidad": "On Line",
24    "duracion": 25
25  },
26  {
27    "id": 4,
28    "titulo": "Avanzado de IA",
29    "modalidad": "On Line",
30    "duracion": 25
31  },
32  {
33    "id": 5,
34    "titulo": "Electricidad de Obra",
35    "modalidad": "Presencial",
36    "duracion": 50
37  }
38 ]

```

Listado de Alumnos a través de la API-Gateway:

```

s > centro-formacion > req-pupil.http > POST /api/v1/alum
Send Request
GET http://localhost:8089/api/v1/alumnos
###
Send Request
GET http://localhost:8089/api/v1/alumnos/en-curs
###
Send Request
POST http://localhost:8089/api/v1/alumnos
Content-Type: application/json
{
  "nombre": "César Matelat",
  "email": "cesar@formacion.com",
  "curso_id": 1
}
###
Send Request
DELETE http://localhost:8089/api/v1/alumnos/3

```

```

1 HTTP/1.1 200 OK
2 transfer-encoding: chunked
3 Content-Type: application/json
4 Date: Fri, 29 May 2026 08:14:07 GMT
5 connection: close
6
7 [
8   {
9     "id": 1,
10    "nombre": "Pepe González",
11    "email": "pepe@formacion.com"
12  },
13  {
14    "id": 2,
15    "nombre": "Carlos Gómez",
16    "email": "carlos@formacion.com"
17  },
18  {
19    "id": 3,
20    "nombre": "César Matelat",
21    "email": "cesar@formacion.com"
22  }
23 ]

```

El Micro Servicio formacion-service tiene una relación One to Many, un Alumno solo se puede inscribir en un Curso, pero en un Curso pueden inscribirse varios alumnos, el campo email es UNIQUE en la tabla alumno y el campo titulo es UNIQUE en la tabla curso, no se pueden crear dos alumnos con el mismo E-mail ni dos cursos con el mismo título.

Implementé un CRD, Create, Read and Delete, en el proyecto están incluidas las peticiones para agregar, leer y eliminar Alumnos y Cursos, esto es mediante la Extensión REST Client de Huachao Mao de Visual Studio Code, OJO si se elimina un Curso se eliminan todos los Alumnos de ese curso.